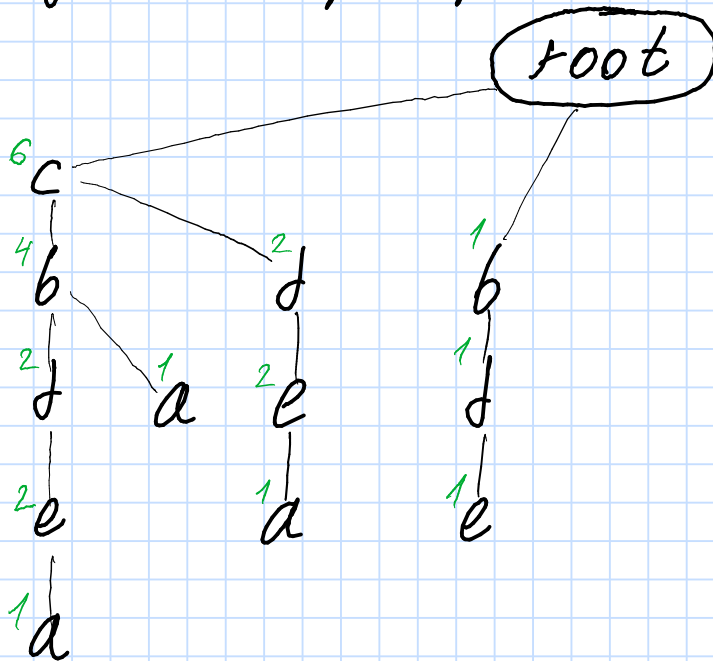


Продолжение примера с пред. лекции:



Извлечение частотных наборов

- выбор эл-та и найти все пути к нему;
 - для кажд. пути считать его поддержку;
 - из кажд. пути удалить послед. эл-т;
 - для кажд. эл-та в префиксе посчитать поддержку;
 - сорт. пути по убыв. поддержке;
 - построение малого (условного) FP-дерева для эл-та;
 - в усл. дереве найти все узлы, у кот. поддержка $>$ порог;
 - начиная с корня, записать все пути, которые ведут к найденным эл-там;
 - добавить к наборам отброшенный суффикс;
- $a - (cbde, 1), (cde, 1), (cb, 1) \parallel (c, 3), (b, 2), (d, 2), (e, 2) \rightarrow (ca, 3)$
 $b - \times$
 $c - \times$
 $d - (cbd, 2), (cd, 2), (bd, 1) \parallel (c, 4), (b, 3) \rightarrow (cd, 4), (bd, 3);$
 $e - \dots \rightarrow \dots$ (пришлось строить дерево);

Персонализированные рек. сист.

Осп. на интер-м, связывающей контент и юзеров;

Нужно представлять оценки юзеров;

Чем больше информации, тем точнее рекомендации;

4 баз. типа алгоритмов;

1) Content-based;

2) User-based / ... — коллаб. фильтрация;

3) Knowledge-based;

4) Гибридные;

Оценка — количеств. оценка заинтересованности пользователя в контенте;

Задача рек. сист. — заполнить пустые клетки в матрице оценок;

Способы получения оценок:

— явные;

— неявные;

↳ из анализа поведения людей;

$$IR = \sum_{i=1}^k w_i p_i$$

↳ вес действия ↳ кол-во действий;

Часто $w = f(t) \neq \text{const}$;

↳ время действия

↳ обратная пропорция; $w_i \sim \frac{1}{t}$;

Валкова, Строганов
 „Об ассоциативных бинарных мерах близости
 ...“ (2014)

Меры сходства

$i_1 \ i_2 \ i_3 \ i_4$

u_1 5 1

u_2 2 4

u_3 1

u_4 3 5

u_5 4 2 1

u_6 3 3

— Матр. предпочтений

мера близости двух эл-тов одного типа:

$\text{sim}(i_1, i_2), \text{sim}(u_1, u_2);$

1 — полное совпадение; 0 — ничего общего;

A, B — векторы;

m — длина вектора;

a_i, b_i — компоненты;

$\bar{a}, \bar{b}$ — среднее;

$L(\text{вект.})$ — кол-во ненулевых компонент;

$U(A, B)$ — кол-во ненул. комп., общих для двух векторов;

$h(A, B)$ — кол-во нул. эл-тов, общих для двух векторов;

— Мера Кемпфера: $K_J^{(u_i, u_j)} = \frac{U(A, B)}{L(A) + L(B) - U(A, B)} = \frac{2}{2+3-2} \approx 0,67;$

разработана для бинарных оценок (не учит. значения оценок)

— L_p -нормы:

$$L_1 = \sum_{i=1}^m |a_i - b_i|;$$

$$L_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^m (a_i - b_i)^2};$$

- Хосинусная мера;
- Охлм - Охлм - кос. мера для бин. оценок:

$$K_{oh} = \sqrt{\frac{d^2(A;B)}{L(A) \cdot L(B)}};$$
- Мера Пирсона (коэфф.-т корр.) - кос. мера для усред. оценок:

$$K_p = \frac{\sum_{i=1}^m (a_i - \bar{a}) \cdot (b_i - \bar{b})}{\sum_{i=1}^m (a_i - \bar{a})^2 \cdot \sum_{i=1}^m (b_i - \bar{b})^2} \in [-1; 1];$$